Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman
Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251233**
Nama Lengkap	**Mikael Gratianus Satrio Adi Kuncoro**
Minggu ke / Materi	**04 / Struktur Kontrol Percabangan**

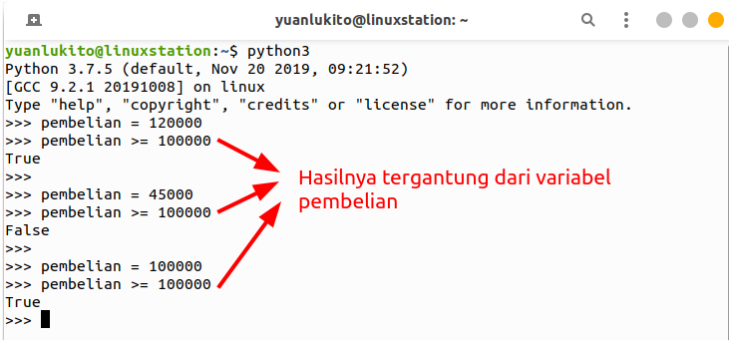
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

Boolean Expression dan *Logical* Operator

Perhatikan kasus berikut: Terdapat voucher diskon 30% yang dapat dipakai jika minimum pembelian adalah Rp. 100.000. Minimum pembelian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan diskon. Jika dinyatakan dalam Python maka:

```
pembelian >= 100000
```

Bentuk ini dinamakan sebagai *boolean expression*, karena hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu *True* atau *False*, tergantung dari variabel pembelian. Jika memasukkan perintah tersebut ke dalam Python mode interaktif, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Kemungkinan hasil dari *boolean expression*.

Boolean expression dapat disusun menggunakan operator-operator perbandingan seperti pada tabel yang terdapat pada Gambar 1.2.

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Gambar 1.2: Operator-operator perbandingan (*comparison*).

Bentuk *boolean expression* harus bisa disusun dan tepat dipilih sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Berkut beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, bentuk *boolean expression* pasti hasilnya hanya ada dua, yaitu ***True*** atau ***False***. Kata-kata khusus seperti **minimum, maksimum, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama, tidak berbeda.**

Perhatikan dan tentukan juga variabel yang perlu dibandingkan dengan benar sesuai permasalahan.

Berikut contoh permasalahan dan bentuk *boolean expression*-nya dapat dilihat pada Gambar 1.3. Beberapa *boolean expression* dapat digabungkan dengan menggunakan *logical operator*. *Logical operator* pada Python adalah **and, or dan not**.

Contoh masalah	Boolean expression
Untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25	ipk >= 2.25
Golden Button hanya diberikan untuk Youtuber dengan subscriber lebih dari 1 juta	subscriber > 1000000
Pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang	kecepatan > 90
Wahana Rollercoaster hanya bisa dinaiki oleh mereka yang tinggi badannya lebih dari 110 cm	tinggi > 110
Nilai ujian Hanna adalah 75 sedangkan Robby mendapatkan nilai 75. Apakah nilai keduanya sama?	hanna is robby
Junaedi memiliki 10 sepatu, Ricky punya 15 sepatu dan Arnold punya 20 sepatu. Apakah gabungan sepatu Junaedi dan Ricky lebih banyak dari sepatu milik Arnold?	junaedi + ricky > arnold

Gambar 1.3: Contoh permasalahan dan bentuk *boolean expression*-nya.

Sebagai contoh, misalnya wahana Rollercoaster hanya dapat dinaiki oleh penumpang dengan usia minimal 10 tahun dan tinggi badan minimal 110cm. Berati:

usia >= 10 and tinggi >= 110

Diskon diberikan kepada member atau jumlah pembelian lebih dari Rp. 500.000:

member == true or pembelian > 500000

Bentuk-bentuk Percabangan

Percabangan pada Python umumnya ada tiga bentuk, *conditional*, *alternative* dan *chained conditional*. Berikut bentuk *conditional* secara umum dinyatakan dalam kode program sebagai berikut:

```
if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...
```

Sebagai contoh, jika **nilai akhir > 70** maka akan mendapatkan **sertifikat kelulusan**. Kode programnya sebagai berikut:

```
if nilai_akhir > 70:
    print("Anda lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan!")
```

Bentuk *alternative conditional* adalah bentuk percabangan yang memiliki dua alternatif langka yang harus dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Secara umum bentuknya adalah sebagai berikut:

```
if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...
else:
    <lakukan itu>
    <lakukan itu>
    ...
```

Sebagai contoh, jika **nilai akhir > 60**, tampilkan tulisan **Lulus**. Jika **tidak**, tampilkan **tulisan Tidak Lulus**. Pada contoh ini, ada dua kemungkinan tulisan yang muncul, yaitu Lulus atau Tidak Lulus. Implementasinya sebagai berikut:

```
if nilai_akhir > 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

Bentuk *chained conditional* digunakan jika kemungkinan langkah yang harus dijalankan berikutnya lebih dari dua. Bentuknya secara umum adalah sebagai berikut:

```
if <kondisi 1>:
    <lakukan A1>
    <lakukan A2>
    ...
elif <kondisi 2>
 <lakukan B1>
 <lakukan B2>
 ...
elif <kondisi 3>
 <lakukan C1>
 <lakukan C2>
 ...
 ...
else
 <lakukan ...>
 <lakukan ...>
```

...

Sebagai contoh, Sebuah toko pakaian memberikan diskon berdasarkan total pembelian. Jika pembelian di atas Rp1.000.000 mendapat diskon 30%. Pembelian lebih dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000 mendapat diskon 20%. Pembelian Rp100.000 sampai Rp500.000 mendapat diskon 15%. Sedangkan pembelian di bawah Rp100.000 tidak mendapat diskon (0%). Jadi, ada empat kemungkinan diskon: 30%, 20%, 15%, dan 0%. Perhatikan implementasi berikut ini:

```
if pembelian > 1000000:
    diskon = 0.3          # diskon 30%
elif pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000:
    diskon = 0.2          # diskon 20%
elif pembelian >= 100000 and pembelian <= 500000:
    diskon = 0.15         # diskon 15%
else:
    diskon = 0             # tidak ada diskon
```

Pernyataan "Pembelian lebih dari Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 20%" diimplementasikan dalam bentuk gabungan dari dua boolean expression, yaitu:

```
pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000
```

Untuk menyatakan rentang nilai tersebut dapat menggunakan *logical operator* **and**, karena kedua kondisi tersebut harus terpenuhi agar bernilai ***True***.

Selain itu, Python juga memiliki sintaks alternatif untuk menuliskan percabangan yang biasa disebut sebagai *ternary operator*. Sebagai contoh bentuk percabangan berikut ini:

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
if pembelian > 100000:
     diskon = 0.1
else:
     diskon = 0
```

Jika percabangan if-else diatas di *tenery* kan maka menjadi:

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
diskon = 0.1 if pembelian > 100000 else 0
```

Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

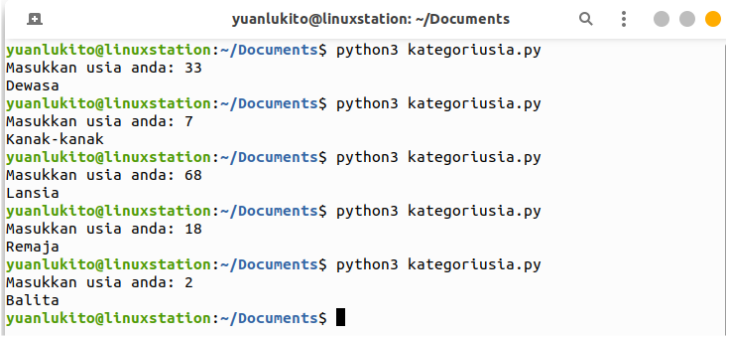
Saat menangani input dari pengguna, kemungkinan kesalahan harus diperhatikan agar program tetap berjalan dengan baik. Contohnya, program yang meminta input usia akan mengelompokkan pengguna ke dalam kategori seperti lansia, dewasa, remaja, kanak-kanak, atau balita sesuai aturan yang telah ditentukan. Kategori usia tersebut mengikuti aturan sebagai berikut:

- Balita: 0-5 tahun.
- Kanak-kanak: 6-11 tahun.
- Remaja: 12-25 tahun.
- Dewasa: 26-45 tahun.
- Lansia: > 45 tahun.

Program tersebut adalah sebagai berikut:

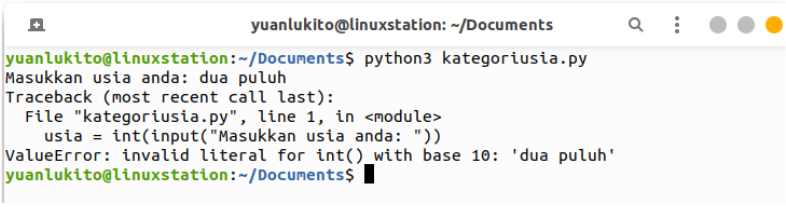
```
1 usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
2 if usia <= 5:
3 print("Balita")
4 elif usia >= 6 and usia <= 11:
5 print("Kanak-kanak")
6 elif usia >=12 and usia <= 25:
7 print("Remaja")
8 elif usia >= 26 and usia <= 45:
9 print("Dewasa")
10 elif usia > 45:
11 print("Lansia")
```

Berikut outputnya dengan hasil yang telah sesuai dengan yang diharapkan yang dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4: Hasil program kategori usia.

Fungsi input() menghasilkan string, sehingga usia perlu dikonversi ke int. Jika input tidak valid, program akan terjadi error.



Gambar 1.5: Jika input tidak sesuai yang diharapkan, program akan berhenti.

Input yang tidak sesuai dapat ditangani dengan **try dan except** agar program tidak error saat menerima data yang salah, seperti pada kasus kategori usia dibawah ini.

```
inputuser = input("Masukkan usia anda: ")
try:
    usia = int(inputuser)
    if usia <= 5:
        print("Balita")
    elif usia >= 6 and usia <= 11:
        print("Kanak-kanak")
    elif usia >=12 and usia <= 25:
        print("Remaja")
    elif usia >= 26 and usia <= 45:
        print("Dewasa")
    elif usia > 45:
        print("Lansia")
except:
    print("Anda salah memasukkan input usia")
```

Jika dijalankan dan diberi input yang tidak sesuai, program tidak mengalami kesalahan seperti sebelumnya. Hasilnya jika dijalankan dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6: Hasil program kategori usia.

LINK GITHUB

: https://github.com/Rio-code-07/71251233-Rio-PrakAlpro.git

SOAL 4.1 c4.1

```
soal 4.1 c4.1.py > ...
inputUser =  input("Masukkan suhu tubuh: ")
try:
    suhu = int(inputUser)
    if suhu >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")
except:
    print("Input tidak valid!")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.1.py"
Masukkan suhu tubuh: 36
Anda tidak demam
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.1.py"
Masukkan suhu tubuh: 39
Anda demam
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.1.py"
Masukkan suhu tubuh: empat puluh
Input tidak valid!
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04>
```

Penjelasan:

Ini merupakan program untuk mengetahui apakah pengguna mengalami demam atau tidak. Kriterianya, jika pengguna memasukkan suhu tubuh lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celsius maka dinyatakan demam, sedangkan jika di bawah 38 maka dinyatakan tidak demam. Program diawali dengan menampilkan tulisan **"Masukkan suhu tubuh:"** lalu menunggu pengguna mengetik input yang disimpan ke variabel **inputUser** dalam bentuk string. Setelah itu program masuk ke blok **try:** yang berfungsi untuk mencoba menjalankan kode dan menangkap *error* jika terjadi kesalahan. Selanjutnya inputan yang berupa string dari **inputUser** diubah menjadi angka bulat menggunakan **int()** dan disimpan ke variabel **suhu**. Jika pengguna mengetik huruf atau input yang salah, maka akan terjadi *error* dan program langsung masuk ke blok **except**. Jika tidak terjadi *error*, program akan mengecek apakah nilai suhu lebih besar dari atau sama dengan 38. Jika YA maka menampilkan tulisan **"Anda demam"**, sedangkan jika TIDAK maka masuk ke bagian **else** dan menampilkan **"Anda tidak demam"**. Apabila terjadi kesalahan saat proses input, maka blok **except** akan dijalankan dan program menampilkan pesan **"Input tidak valid!"** sebagai peringatan kepada pengguna.

SOAL 4.1 c4.2

```
soal 4.1 c4.2.py > ...
1   inputUser = input("Masukan suatu bilangan: ")
2   try:
3       bilangan = int(inputUser)
4
5       if bilangan > 0:
6           print("Positif")
7       elif bilangan < 0:
8           print("Negatif")
9       else:
10          print("Nol")
11  except:
12      print("Input tidak valid!")
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL

PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.2.py"
Masukan suatu bilangan: 5
Positif
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.2.py"
Masukan suatu bilangan: -5
Negatif
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.2.py"
Masukan suatu bilangan: lima
Input tidak valid!
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04>
```

Penjelasan:

Ini merupakan program untuk menentukan bilangan yang akan dimasukan pengguna, apakah merupakan bilangan positif atau negatif?. Program diawali dengan menampilkan tulisan **"Masukan suatu bilangan:"** lalu menunggu pengguna mengetik input yang akan disimpan ke variabel **inputUser** dalam bentuk string. Setelah itu program masuk ke blok **try:** fungsinya untuk mencoba menjalankan semua kode di dalamnya secara satu-persatu dan bersiap jika terjadi *error*, jika terjadi *error* di tengah blok kode **try** maka akan langsung loncat ke blok **except**. Pada baris ke 3, input yang berupa string diubah menjadi angka bulat menggunakan **int()** dan hasilnya disimpan ke variabel **bilangan**. Contoh jika pengguna mengetik huruf atau input yang salah, maka akan terjadi *error* namun program langsung masuk ke blok **except**. Jika tidak terjadi error, program akan mengecek apakah **bilangan** lebih besar dari 0, jika YA maka menampilkan tulisan **"Positif"**. Jika TIDAK, program mengecek lagi dengan **elif** apakah **bilangan** kurang dari 0, jika YA maka menampilkan **"Negatif"**. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka masuk ke **else** yang berarti nilainya sama dengan 0 dan akan menampilkan **"Nol"**. Apabila terjadi kesalahan pada proses input, maka blok **except** akan dijalankan dan program menampilkan output **"Input tidak valid!"** sebagai peringatan kepada pengguna.

SOAL 4.1 c4.3

```
soal 4.1 c4.3.py > ...
inputUser1 = input("Masukan bilangan pertama: ")
inputUser2 = input("Masukan bilangan kedua: ")
inputUser3 = input("Masukan bilangan ketiga: ")

try:
    bilangan1 = int(inputUser1)
    bilangan2 = int(inputUser2)
    bilangan3 = int(inputUser3)

    if bilangan1 > bilangan2 and bilangan1 > bilangan3:
        print("Terbesar:", bilangan1)
    elif bilangan2 > bilangan1 and bilangan2 > bilangan3:
        print("Terbesar:", bilangan2)
    elif bilangan3 > bilangan1 and bilangan3 > bilangan2:
        print("Terbesar:", bilangan3)
except:
    print("Input tidak valid!")
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL

PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.3.py"
Masukan bilangan pertama: 21
Masukan bilangan kedua: 15
Masukan bilangan ketiga: 17
Terbesar: 21
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.1 c4.3.py"
Masukan bilangan pertama: dua
Masukan bilangan kedua: 5
Masukan bilangan ketiga: enam
Input tidak valid!
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04>
```

Penjelasan:

Ini adalah sebuah program yang meminta tiga input bilangan dari pengguna, kemudian program akan menampilkan bilangan yang terbesar dari ketiga input bilangan tersebut. Program diawali dengan menampilkan tulisan **"Masukan bilangan pertama:"**, **"Masukan bilangan kedua:"**, dan **"Masukan bilangan ketiga:"** secara berurutan untuk meminta input dari pengguna, lalu masing-masing disimpan ke variabel **inputUser1**, **inputUser2**, dan **inputUser3** dalam bentuk string. Setelah itu program masuk ke blok **try:** yang berfungsi untuk mencoba menjalankan kode dan bersiap menangkap *error* jika terjadi kesalahan maka akan langsung loncat ke blok **except**. Selanjutnya ketiga input tersebut diubah menjadi angka bulat menggunakan **int()** dan disimpan ke variabel **bilangan1**, **bilangan2**, dan **bilangan3**. Jika salah satu input bukan angka, maka akan terjadi *error* dan program langsung masuk ke blok **except**. Jika tidak ada *error*, program akan mengecek kondisi pertama apakah **bilangan1** lebih besar dari **bilangan2** dan **bilangan3** (kata **and** berarti kedua syarat harus terpenuhi). Jika YA maka menampilkan tulisan **"Terbesar:"** diikuti nilai **bilangan1**. Jika TIDAK, program mengecek lagi dengan **elif** apakah **bilangan2** lebih besar dari **bilangan1** dan **bilangan3**, jika YA maka menampilkan **"Terbesar:"** diikuti nilai **bilangan2**. Jika masih tidak terpenuhi, program mengecek kondisi terakhir apakah **bilangan3** lebih besar dari **bilangan1** dan **bilangan2**, jika YA maka menampilkan **"Terbesar:"** diikuti nilai **bilangan3**. Apabila terjadi kesalahan saat mengubah input menjadi angka, maka blok **except** akan dijalankan dan program menampilkan output **"Input tidak valid!"** sebagai peringatan kepada pengguna.

SOAL 4.2

```
soal 4.2.py > ...
inputUser = input("Masukan bilangan: ")
try:
    bilangan = int(inputUser)

    hasil = ("Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol")
    print(hasil)
except:
    print("Anda salah memasukkan input!")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.2.py"
Masukan bilangan: 2
Positif
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.2.py"
Masukan bilangan: -2
Negatif
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.2.py"
Masukan bilangan: dua
Anda salah memasukkan input!
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04>
```

Penjelasan:

Ini merupakan program untuk menentukan angka yang akan dimasukan pengguna itu merupakan bilangan positif atau negatif dengan menggunakan ***ternary expression*** yaitu penulisan **if-elif-else** dalam satu baris saja. Program dimulai dengan menampilkan tulisan **"Masukan bilangan:"** lalu menunggu pengguna mengetik input yang disimpan ke variabel **inputUser** dalam bentuk string. Setelah itu program masuk ke blok **try:** yang berfungsi untuk mencoba menjalankan kode dan menangkap *error* jika terjadi kesalahan kesalahan maka akan langsung loncat ke blok **except**. Selanjutnya teks dari **inputUser** diubah menjadi angka bulat menggunakan i**nt()** dan disimpan ke variabel **bilangan**. Jika pengguna mengetik huruf atau input yang salah, maka akan terjadi *error* dan program langsung masuk ke blok **except**. Lalu lanjut ke penentuan variabel **hasil** menggunakan ***ternary expression***, yaitu penulisan **if-elif-else** dalam satu baris. Cara kerjanya, jika **bilangan** > 0 maka hasil bernilai **"Positif"**, jika **bilangan** < 0 maka hasil bernilai **"Negatif"**, dan jika keduanya tidak terpenuhi maka hasil bernilai **"Nol"**. Setelah itu program menampilkan nilai dari variabel **hasil**, yaitu salah satu dari "**Positif**", "**Negatif**", atau "**Nol**". Jika terjadi kesalahan pada saat proses input, maka blok **except** akan dijalankan dan menampilkan output **"Anda salah memasukkan input!"** sebagai peringatan kepada pengguna.

SOAL 4.3

```python
soal 4.3.py > ...
inputUser = input("Masukan bulan (1-12): ")
try:
    bulan = int(inputUser)

    hasil = ("31" if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 or bulan == 9 or bulan == 11 else "30" if bulan == 4 or
    bulan == 6 or bulan == 8 or bulan == 10 or bulan == 12 else "28")
    print(hasil)
except:
    print("bulan tidak valid!")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.3.py"
Masukan bulan (1-12): 2
28
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.3.py"
Masukan bulan (1-12): 1
31
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.3.py"
Masukan bulan (1-12): 4
30
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.3.py"
Masukan bulan (1-12): lima
bulan tidak valid!
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04>
```

Penjelasan:

Ini program yang dapat menampilkan jumlah hari dalam suatu bulan ditahun 2020. Program meminta pengguna memasukkan nomor bulan (1-12), kemudian program akan menampilkan jumlah hari pada bulan tersebut menggunakan ***ternary expression*** yaitu penulisan **if-elif-else** dalam satu baris saja. Program diawali dengan menampilkan tulisan **"Masukan bulan (1-12): "** lalu menunggu pengguna mengetik angka bulan yang disimpan ke variabel **inputUser** dalam bentuk string. Setelah itu program masuk ke blok **try:** yang berfungsi untuk mencoba menjalankan kode dan menangkap *error* jika terjadi kesalahan program langsung masuk ke blok **except**. Selanjutnya teks dari **inputUser** diubah menjadi angka bulat menggunakan **int()** dan disimpan ke variabel **bulan**. Jika pengguna mengetik huruf atau input yang tidak sesuai, maka akan terjadi *error* dan program langsung masuk ke blok **except**. Pada bagian berikutnya, program menentukan nilai variabel **hasil** menggunakan ***ternary expression*** yang ditulis dalam satu baris. Cara kerjanya, jika bulan bernilai 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 maka hasil diisi **"31"**; jika bulan bernilai 4, 6, 8, 10, atau 12 maka hasil diisi **"30"**; dan jika tidak termasuk keduanya maka hasil diisi **"28"** yang berarti Februari. Setelah itu program menampilkan nilai **hasil**, yaitu jumlah hari dari bulan yang dimasukkan. Jika terjadi kesalahan saat proses input, maka blok **except** akan dijalankan dan program menampilkan pesan **"bulan tidak valid!"** sebagai peringatan kepada pengguna.

SOAL 4.4

```python
soal 4.4.py > ...
inputUser1 = input("Masukan sisi: ")
inputUser2 = input("Masukan sisi: ")
inputUser3 = input("Masukan sisi: ")

try:
    sisi1 = int(inputUser1)
    sisi2 = int(inputUser2)
    sisi3 = int(inputUser3)

    hasil = ("3 sisi sama" if sisi1 == sisi2 == sisi3 else "2 sisi sama" if sisi1 == sisi2 or sisi1 == sisi3 or sisi2
    == sisi3 else "Tidak ada yang sama")
    print(hasil)
except:
    print("Input tidak valid!")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.4.py"
Masukan sisi: 5
Masukan sisi: 6
Masukan sisi: 5
2 sisi sama
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.4.py"
Masukan sisi: 5
Masukan sisi: 5
Masukan sisi: 5
3 sisi sama
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.4.py"
Masukan sisi: 1
Masukan sisi: 2
Masukan sisi: 3
Tidak ada yang sama
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04> python -u "d:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04\soal 4.4.py"
Masukan sisi: dua
Masukan sisi: 2
Masukan sisi: satu
Input tidak valid!
PS D:\New folder - Copy\Mikey_files\minggu04>
```

Penjelasan:

Ini adalah sebuah program yang menggunakan ***ternary expression*** yaitu penulisan **if-elif-else** dalam satu baris saja. Program meminta pengguna memasukkan ketiga panjang sisi suatu segitiga (berarti pengguna memasukkan tiga bilangan). Jika ketiga sisi segitiga tersebut semuanya sama, tampilkan pesan: "3 sisi sama". Jika hanya ada dua sisi yang sama panjang, tampilkan pesan "2 sisi sama". Jika tidak ada yang sama maka tampilkan pesan: "Tidak ada yang sama". Program dimulai dengan menampilkan tulisan **"Masukan sisi:"** sebanyak tiga kali untuk meminta panjang tiga sisi segitiga, lalu masing-masing input disimpan ke variabel **inputUser1**, **inputUser2**, dan **inputUser3** dalam bentuk string. Setelah itu program masuk ke blok **try:** yang berfungsi untuk mencoba menjalankan kode dan menangkap *error* jika terjadi kesalahan program langsung masuk ke blok **except**. Selanjutnya ketiga input tersebut diubah menjadi angka bulat menggunakan **int()** dan disimpan ke variabel **sisi1**, **sisi2**, dan **sisi3**. Jika salah satu input bukan angka, maka akan terjadi error dan program langsung masuk ke blok **except**. Berikutnya program menentukan nilai variabel **hasil** menggunakan ***ternary expression***. Cara kerjanya, jika **sisi1** == **sisi2** == **sisi3** maka hasil bernilai **"3 sisi sama"**. Jika tidak, program mengecek apakah ada dua sisi yang sama (**sisi1** == **sisi2** atau **sisi1** == **sisi3** atau **sisi2** == **sisi3**), maka hasil bernilai **"2 sisi sama"**. Jika tidak ada sisi yang sama, maka hasil

bernilai **“Tidak ada yang sama”**. Setelah itu program menampilkan nilai **hasil**, yaitu output yang akan menampilkan nilai string dari hasil pengecekan kondisi tadi. Jika terjadi kesalahan saat proses input, maka blok **except** akan dijalankan dan menampilkan pesan **“Input tidak valid!”** sebagai peringatan kepada pengguna.